

2026 Fall Semester

데이터 분석과 애플리케이션 배포

Pandas, 시각화, 머신러닝 기초부터 Cloud & DevOps 배포까지

👤 담당교수: 조상구 교수 | 📅 총 15주차 과정

강좌 개요 및 평가 비율



출석 평가 (30%)

매주 수업 정시 참여 및 기본적인 출석 상태를 평가합니다. 주차별 실습 참여도가 포함됩니다.



중간고사 (30%)

8주차 진행. Pandas 주요 핵심 명령문 및 전처리 문법 지필 평가 (오지선다형 20문항).



기말과제 (40%)

15주차 제출. Pandas 데이터 전처리, 시각화, Gradio & Hugging Face 앱 배포 종합 프로젝트.

15주차 로드맵 한눈에 보기



PART 1

1~10주차: Pandas, 시각화 및 머신러닝 기초 이론과 실습

1~5주차 커리큘럼: Pandas & 데이터 전처리

주차	주제	이론 및 실습 내용
1주차	Python & Pandas 개요	Jupyter Notebook 환경 구성, Series 및 DataFrame 구조 이해
2주차	Data Selection & Indexing	CSV/Excel 입출력, loc, iloc, 조건부 데이터 필터링
3주차	데이터 정제 (Data Cleaning)	결측치(NaN) 처리 (fillna, dropna), 중복 제거, 타입 변환
4주차	데이터 변형 및 연산	apply, map, lambda 활용, 파생변수 생성 및 칼럼 관리
5주차	데이터 병합 및 집계	pd.concat(), pd.merge(), groupby(), Pivot Table 작성

6~10주차 커리큘럼: 시각화 & 머신러닝

주차	주제	이론 및 실습 내용
6주차	Data Visualization	Matplotlib & Seaborn 기초, Line, Bar, Scatter 차트 작성
7주차	EDA (탐색적 데이터 분석)	Histogram, Boxplot, Heatmap을 활용한 상관관계 분석 및 인사이트 도출
8주차	중간고사 (Midterm Exam)	Pandas 주요 핵심 명령문 객관식 평가 (20문항 오지선다형)
9주차	Machine Learning Basics	Scikit-Learn 개요, 지도학습 알고리즘 (선형회귀, 결정나무)
10주차	ML Model Evaluation	Train/Test 데이터 분할, Classification & Regression 성능 평가지표

PART 2

11~15주차: App Deployment, Git, Gradio, CI/CD & Docker

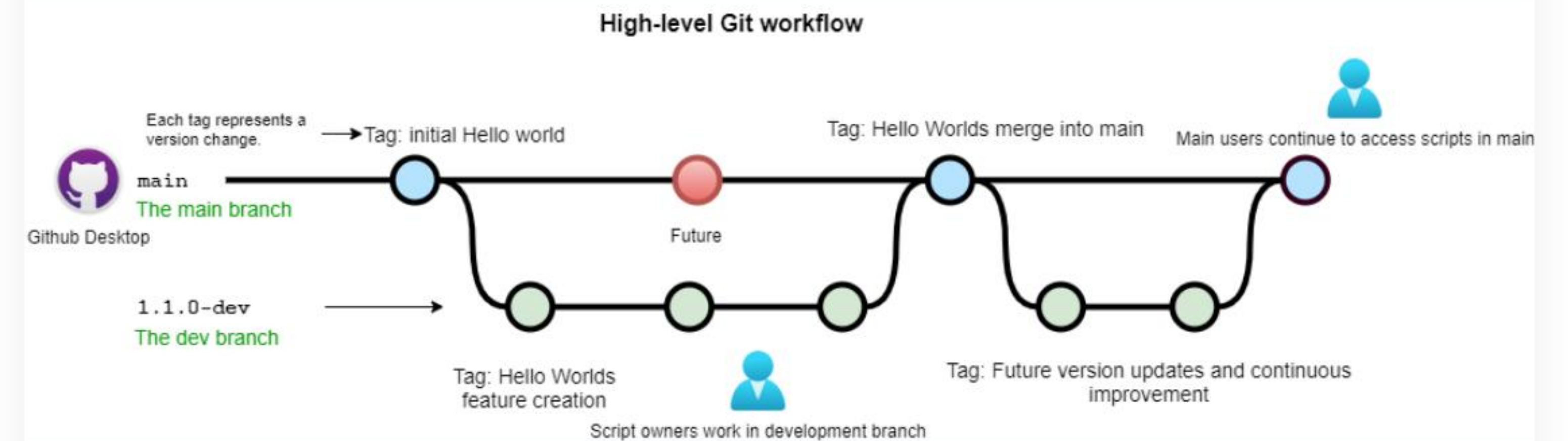
11주차: Linux 시스템 & Shell 기초

- **컴퓨터 시스템 구조:** 하드웨어, 운영체제(OS), 리눅스 커널(Kernel)의 핵심 역할 이해
- **WSL 개발 환경:** Windows Subsystem for Linux 설치 및 Ubuntu 환경 세팅
- **Bash Shell 기본 명령:** whoami, ls, pwd, cd, uname, uptime 커맨드 실습
- **파일 시스템 & 권한 관리:** 리눅스 디렉토리 계층 구조 및 소유권/접근 권한 (chmod) 관리

```
[root@localhost ~]# ping -q fa.wikipedia.org
PING text.pmtpa.wikimedia.org (208.80.152.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- text.pmtpa.wikimedia.org ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 540.528/540.528/540.528/0.000 ms
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cd /var
[root@localhost var]# ls -la
total 72
drwxr-xr-x. 18 root root 4096 Jul 30 22:43 .
drwxr-xr-x. 23 root root 4096 Sep 14 20:42 ..
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 14 00:15 account
drwxr-xr-x. 11 root root 4096 Jul 31 22:26 cache
drwxr-xr-x.  3 root root 4096 May 18 16:03 db
drwxr-xr-x.  3 root root 4096 May 18 16:03 empty
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 games
drwxrwx--T.  2 root gdm  4096 Jun  2 18:39 gdm
drwxr-xr-x. 38 root root 4096 May 18 16:03 lib
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 local
lrwxrwxrwx.  1 root root    11 May 14 00:12 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 Sep 14 20:42 log
lrwxrwxrwx.  1 root root    10 Jul 30 22:43 mail -> spool/mail
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 nis
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 opt
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 preserve
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Jul  1 22:11 report
lrwxrwxrwx.  1 root root    6 May 14 00:12 run -> ../run
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 May 18 16:03 spool
drwxrwxrwt.  4 root root 4096 Sep 12 23:50 tmp
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 yp
[root@localhost var]# yum search wiki
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit, remove-with-leaves
rpmfusion-free-updates                               | 2.7 kB      00:00
rpmfusion-free-updates/primary_db                    | 206 kB      00:04
rpmfusion-nonfree-updates                             | 2.7 kB      00:00
updates/metalink                                     | 5.9 kB      00:00
updates                                                | 4.7 kB      00:00
updates/primary_db                                   73% [=====] | 62 kB/s | 2.6 MB  00:15 ETA
```


12주차: Git & GitHub 버전 관리

- 버전 관리 시스템(VCS): Git의 필요성, 원리 및 GitHub 계정 생성/연동
- GUI 도구 연동: GitHub Desktop 및 VS Code Git 확장 도구 환경 구축
- 핵심 워크플로우: 저장소 생성(Init/Clone), Commit, Push, Pull 기본 동작 실습
- 협업 및 브랜치: Branch 생성, Merge 전략 및 코드 충돌(Conflict) 해결 방법



13주차: Gradio 인터랙티브 웹 앱 구축

- **Gradio 프레임워크:** Python 기반 빠른 Data/ML UI 프로토타이핑 라이브러리
- **UI 컴포넌트 구성:** Textbox, Dropdown, Dataframe, Plot 입출력 컴포넌트 실습
- **Pandas/ML 연동:** 전처리된 데이터 및 추론 모델을 웹 UI 함수와 바인딩
- **배포 파일 준비:** 실행 스크립트(app.py) 및 의존성 라이브러리(requirements.txt) 작성



14주차: CI/CD & HF Spaces

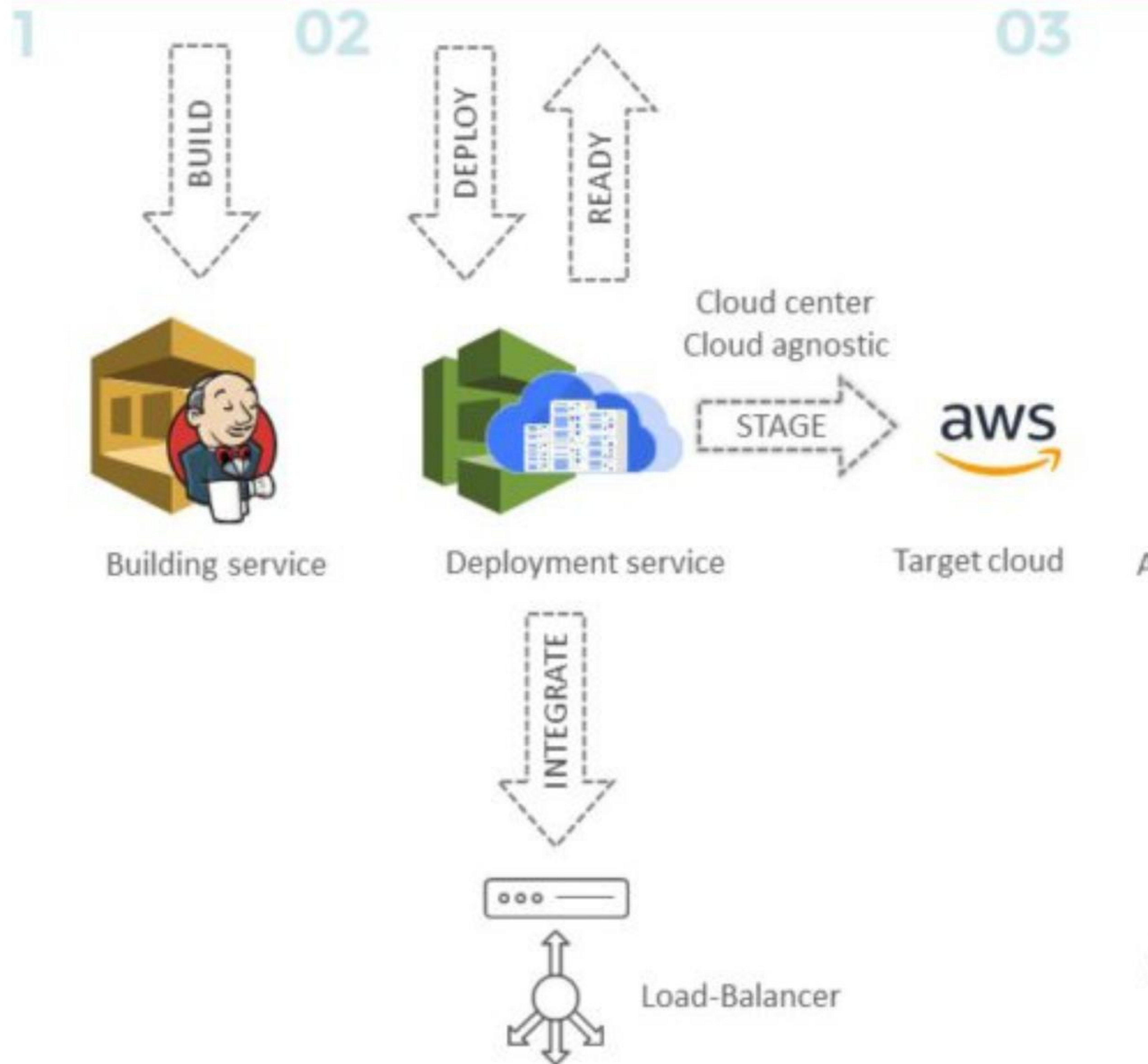
자동화 배포 파이프라인

CI/CD 개념: 지속적 통합(Continuous Integration)과 지속적 배포(Continuous Deployment)의 핵심 가치 이해

GitHub Actions: .github/workflows/deploy.yml 작성 및 자동화 파이프라인 구축

Hugging Face Spaces: 원격 호스팅 공간 생성, HF_TOKEN 시크릿 연동 및 자동 동기화 배포 실습

Pipeline



15주차: Docker & 최종 프로젝트

- **컨테이너 기술:** Docker 컨테이너 개념, Docker Desktop & GitHub Codespaces 실습
- **Docker 명령어:** `docker run`, `docker ps`, `docker stop` 컨테이너 주기 관리
- **기말과제 발표:** Pandas 데이터 전처리 + 시각화 + Gradio & Hugging Face 앱 배포 URL 제출
- **종합 피드백:** 프로젝트 개별 피드백 및 전체 강의 총평



중간고사 및 기말과제 세부 기준

30%

중간고사 (8주차)

- **시험 유형:** 지필/CBT 객관식 20문항 (오지선다형)
- **출제 범위:** 1~7주차 Pandas 주요 함수 (loc, iloc, groupby, merge, fillna 등)

40%

기말 프로젝트 (15주차)

- **과제 내용:** 실제/공공 데이터셋 선택 후 전처리, 시각화 분석 보고서 및 Gradio/HF Spaces 배포 웹 앱 URL 제출
- **평가 요소:** 데이터 정제 완성도, 시각화 적절성, 배포 앱 완성도

Q & A

수업 및 프로젝트에 대해 궁금하신 점이 있다면 언제든지 문의해 주세요.

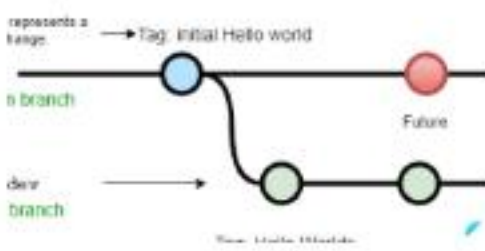
 담당교수: 조상구 교수 |  강의 시스템 Q&A 게시판

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Linux_command-line._Bash._GNOME_Terminal._screenshot.png?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Source: en.wikipedia.org



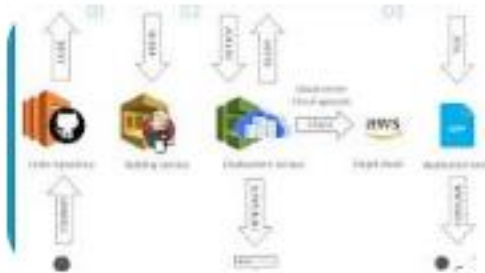
https://luke.geek.nz/assets/images/HLGit_Workflow-920a868526dff434c4555cd51bcdb7f2.png

Source: luke.geek.nz



<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2025/06/dashboard.png>

Source: towardsdatascience.com



<https://slideuplift.com/wp-content/uploads/2020/06/CI-CD-Pipeline-02-0944-768x576.jpg>

Source: slideuplift.com



<https://sy-marketing.netlify.app/images/blog/cover-images/docker-eco.png>

Source: shipyard.build